

Corso di Ingegneria del Software- a.a.2025/26

Prof. Domenico Amalfitano

Corso di Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

Traccia di esame

Piattaforma di Gestione e Condivisione di Materiale Didattico

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione e la condivisione di materiale didattico pubblicato dai docenti e consultato dagli studenti. Il sistema dovrà consentire ai docenti di organizzare e rendere disponibili diversi tipi di contenuti relativi ai propri insegnamenti, e agli studenti di accedere al materiale dei corsi a cui risultano iscritti.

Descrizione del Sistema:

Il sistema consente l'accesso di docenti e studenti a una piattaforma digitale mediante autenticazione tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo (studente o docente), oltre a fornire nome, cognome ed indirizzo email istituzionale.

Ogni docente ha la possibilità di creare e gestire uno o più corsi. Ciascun corso è identificato da un titolo, una descrizione, un codice univoco e, opzionalmente, dall'anno accademico di riferimento. L'iscrizione di uno studente a un corso può avvenire in due modalità: il docente può iscrivere direttamente lo studente al corso, oppure lo studente stesso può iscriversi autonomamente inserendo il codice univoco del corso fornito dal docente.

All'interno di ogni corso, il docente può pubblicare materiale didattico di vario tipo mediante un'apposita interfaccia grafica. Per ciascun contenuto pubblicato devono essere specificati almeno un titolo, una breve descrizione, una categoria e la data di pubblicazione. Le categorie possono comprendere, ad esempio, slide, dispense, esercizi, soluzioni, avvisi o materiale integrativo. Per semplicità, si può supporre che ogni contenuto appartenga a una sola categoria.

Il docente può inoltre organizzare i materiali in sezioni o moduli didattici, ciascuno identificato da un titolo. Deve essere possibile associare ogni contenuto a una determinata sezione del corso, in modo da agevolarne la consultazione. I materiali possono essere resi visibili immediatamente agli studenti oppure mantenuti temporaneamente non pubblicati fino a una successiva attivazione da parte del docente.

Ogni studente autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può visualizzare l'elenco dei corsi a cui è iscritto. Selezionando un corso, può consultare l'elenco completo dei materiali didattici disponibili, eventualmente filtrandoli per categoria, data o sezione. Deve inoltre essere possibile accedere al dettaglio di ciascun contenuto e visualizzarne le informazioni principali.

Il sistema mantiene traccia dei materiali pubblicati per ciascun corso e consente al docente di modificarne le informazioni o rimuoverli. Per semplicità, si può supporre che un materiale eliminato non sia più visibile agli

studenti. Il docente può inoltre visualizzare l'elenco completo dei contenuti pubblicati per ciascun corso e monitorarne la distribuzione per categoria.

Ogni studente ha accesso a una sezione personale in cui può consultare i corsi seguiti e i materiali recentemente pubblicati. Il docente, attraverso un'interfaccia dedicata, può monitorare l'andamento complessivo dei propri corsi, visualizzando il numero totale di materiali pubblicati, il numero di studenti iscritti a ciascun corso e le categorie di contenuti maggiormente utilizzate.

Il sistema può includere una funzione di ricerca dei materiali per titolo, descrizione o categoria. Deve inoltre essere possibile visualizzare il profilo del docente associato a ciascun corso, comprensivo almeno del nome e dell'elenco dei corsi gestiti.

La piattaforma dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti della pubblicazione di nuovo materiale o dell'inserimento di eventuali avvisi da parte del docente. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra docenti e studenti.

Per tale sistema, il team realizzi un progetto secondo il facsimile fornito dal docente, progetti la base di dati in maniera completa popolandola con dei dati d'esempio, ed implementi il progetto in linguaggio Java. L'analisi dei requisiti e la progettazione di alto livello del sistema dovrà essere svolta dal team completo, mentre ogni membro del team sarà poi responsabile della progettazione di dettaglio e dell'implementazione di uno dei casi d'uso a scelta dell'applicazione.

Istruzioni per la consegna:

Il gruppo dovrà organizzare il proprio repository GitHub oppure preparare un archivio .zip denominato Gruppo_IS_IDGruppo, contenente le seguenti directory e file:

1. Documentation/: file della documentazione del progetto sia in formato .doc che .pdf, basati sul template fornito dalla docente.
2. VisualParadigm/: il file .vpp del progetto Visual Paradigm.
3. JavaProject/: la directory contenente il progetto Java con l'implementazione delle funzionalità richieste e i casi di test.

Per effettuare la consegna, lo studente responsabile del gruppo dovrà rispondere all'attività assegnata su Teams consegnando 1) una cartella compressa denominata "Gruppo_IS_IDGruppo contenente tutti i file e 2) il link al repository GitHub in cui è stato sviluppato il progetto.

La consegna dell'elaborato andrà effettuata entro il giorno 16/06/2026.

Per eventuali chiarimenti sulla traccia, è possibile contattare il docente tramite chat di Teams.